

TUGAS MANDIRI
(Information Asset Protection)

**(IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN
KEAMANAN INFORMASI)**



Disusun Oleh:

Nama : Eduardo Peka Rotok

NPM : 251510021

Dosen : Erlin Elisa, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Mandiri ini dengan baik. Walaupun penulis menyadari masih terdapat kekurangan, besar harapan agar makalah ini dapat diperbaiki dan disempurnakan di masa yang akan datang.

Makalah ini disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan mata kuliah Information Asset Protection di Universitas Putera Batam (UPB). Makalah ini membahas tentang Implementasi dan Pemeliharaan Keamanan Informasi, khususnya bagaimana organisasi dapat menerapkan kebijakan, standar, dan teknologi keamanan informasi serta menjaga keberlangsungan sistem melalui pemeliharaan yang berkesinambungan.

Semoga dengan adanya Tugas Mandiri ini, penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep keamanan informasi dalam dunia nyata, serta memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini di masa mendatang.

Batam, 5 Juli 2026



Eduardo Peka Rotok

DAFTAR ISI

TUGAS MANDIRI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan	1
1.4 Manfaat Penulisan	1
BAB II LANDASAN TEORI	2
2.1 Konsep Dasar Keamanan Informasi (CIA Triad).....	2
2.2 Ancaman Keamanan Informasi	2
2.3 Manajemen Keamanan Informasi	2
2.4 Faktor Manusia dan Budaya Keamanan	2
BAB III IMPLEMENTASI DAN KEAMANAN INFORMASI.....	3
3.1 Perencanaan Implementasi.....	3
3.2 Penerapan Teknologi Keamanan	3
3.3 Studi Kasus Implementasi.....	3
3.4 Faktor Manusia dalam Implementasi	3
BAB IV PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN INFORMASI.....	4
4.1 Audit Berkala	4
4.2 Patch Management	4
4.3 Backup Data	4
4.4 Keamanan Fisik.....	4
4.5 Monitoring Berkelanjutan	4

BAB V ANALISIS DAN DISKUSI	5
5.1 Analisis Implementasi di Perusahaan XYZ	5
5.2 Diskusi Tantangan Keamanan Informasi	5
5.3 Solusi yang Disarankan.....	5
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	6
6.1 Kesimpulan	6
6.2 Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA	8
PROFIL PENULIS.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan informasi merupakan aspek fundamental dalam era digital. Informasi kini menjadi aset strategis yang menentukan keberlangsungan organisasi. Menurut Whitman & Mattord (2022), kegagalan menjaga keamanan informasi dapat menimbulkan kerugian finansial, reputasi, bahkan ancaman hukum. Ancaman yang dihadapi organisasi semakin kompleks, mulai dari serangan siber, kebocoran data, hingga kesalahan manusia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keamanan informasi dapat diimplementasikan dalam organisasi?
2. Bagaimana pemeliharaan keamanan informasi dilakukan agar sistem tetap efektif?
3. Apa tantangan utama dalam menjaga keamanan informasi dan bagaimana solusinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Makalah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai konsep keamanan informasi, strategi implementasi, serta langkah-langkah pemeliharaan yang berkesinambungan.

1.4 Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai keamanan informasi serta memberikan rekomendasi praktis bagi organisasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Keamanan Informasi (CIA Triad)

- Confidentiality: menjaga kerahasiaan data agar hanya diakses pihak berwenang.
- Integrity: memastikan data tetap akurat dan tidak dimodifikasi tanpa izin.
- Availability: menjamin data selalu tersedia saat dibutuhkan.

2.2 Ancaman Keamanan Informasi

Ancaman dapat berupa malware, phishing, insider threat, maupun serangan DDoS. Kusnandar et al. (2024) menekankan pentingnya analisis risiko untuk mengidentifikasi ancaman yang paling relevan bagi organisasi.

2.3 Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan mencakup kebijakan, standar, prosedur, serta program kesadaran pegawai. ISO/IEC 27001 menjadi standar internasional yang banyak digunakan untuk membangun sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).

2.4 Faktor Manusia dan Budaya Keamanan

Hidayat & Lestari (2025) menekankan bahwa faktor manusia sering menjadi titik lemah. Oleh karena itu, budaya keamanan harus ditanamkan melalui pelatihan dan kebijakan organisasi.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN KEAMANAN INFORMASI

3.1 Perencanaan Implementasi

Dalam tahap perencanaan, organisasi perlu menyusun kebijakan keamanan sebagai pedoman utama, menetapkan standar yang jelas terkait penggunaan sistem dan pengelolaan data, serta merancang prosedur operasional yang mendukung penerapan kontrol keamanan. Perencanaan ini juga mencakup identifikasi risiko dan penentuan prioritas perlindungan agar implementasi berjalan konsisten, terukur, dan mampu beradaptasi terhadap ancaman yang terus berkembang.

3.2 Penerapan Teknologi Keamanan

- Firewall untuk memfilter lalu lintas jaringan.
- VPN untuk koneksi aman jarak jauh.
- IDS/IPS untuk mendeteksi dan mencegah intrusi.
- Kriptografi untuk melindungi data.

Putra & Santoso (2025) menunjukkan bahwa kombinasi kriptografi AES dan steganografi dapat meningkatkan keamanan data transaksi.

3.3 Studi Kasus Implementasi

Suryadi & Pratama (2024) meneliti implementasi ISO/IEC 27001 di PT XYZ dan menemukan peningkatan signifikan dalam pengelolaan risiko keamanan informasi.

3.4 Faktor Manusia dalam Implementasi

Program pelatihan pegawai harus dilakukan secara rutin agar mereka memahami peran masing-masing dalam menjaga keamanan informasi.

BAB IV

PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN INFORMASI

4.1 Audit Berkala

Audit berkala dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan yang sudah diterapkan, memastikan kebijakan berjalan sesuai standar, serta mengidentifikasi kelemahan yang perlu segera diperbaiki agar sistem tetap terjaga.

4.2 Patch Management

Patch management bertujuan memastikan sistem selalu diperbarui dengan versi terbaru, menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan penyerang, dan menjaga keandalan perangkat lunak yang digunakan organisasi. Memastikan sistem selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan.

4.3 Backup Data

Patch management bertujuan memastikan sistem selalu diperbarui dengan versi terbaru, menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan penyerang, dan menjaga keandalan perangkat lunak yang digunakan organisasi.

4.4 Keamanan Fisik

Nuraini & Ramadhan (2025) menekankan pentingnya pemeliharaan rekam medis elektronik dengan kontrol fisik yang ketat di rumah sakit.

4.5 Monitoring Berkelanjutan

Maulana & Dewi (2025) mengembangkan IDS berbasis Snort dengan notifikasi Telegram untuk mendeteksi ancaman secara real-time.

BAB V

ANALISIS DAN DISKUSI

5.1 Analisis Implementasi di Perusahaan XYZ

Firewall, Intrusion Detection System (IDS), dan kebijakan password yang ketat terbukti mampu meningkatkan keamanan sistem di Perusahaan XYZ dengan memberikan perlindungan berlapis terhadap akses tidak sah, deteksi aktivitas mencurigakan secara real-time, serta pencegahan penyalahgunaan akun. Meski demikian, efektivitas implementasi ini masih terkendala oleh keterbatasan anggaran yang membatasi investasi pada teknologi keamanan yang lebih canggih, serta rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya keamanan informasi yang sering menjadi titik lemah, misalnya penggunaan password sederhana atau ketidakwaspadaan terhadap phishing. Oleh karena itu, keberlanjutan keamanan informasi tetap membutuhkan dukungan manajemen berupa alokasi anggaran yang memadai dan program pelatihan pegawai yang berkesinambungan agar sistem dapat berjalan optimal dan adaptif menghadapi ancaman baru.

5.2 Diskusi Tantangan Keamanan Informasi

- Keterbatasan anggaran.
- Rendahnya kesadaran pegawai.
- Ancaman teknologi yang terus berkembang.

5.3 Solusi yang Disarankan

1. Meningkatkan program pelatihan pegawai.
2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk keamanan informasi.
3. Mengadopsi standar internasional seperti ISO/IEC 27001.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Implementasi dan pemeliharaan keamanan informasi merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan kebijakan, teknologi, dan faktor manusia. Keamanan informasi tidak dapat dipandang sebagai proyek sekali selesai, melainkan sebagai sistem yang harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan ancaman. Kebijakan organisasi menjadi fondasi yang mengatur bagaimana informasi dilindungi, teknologi berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan mendeteksi ancaman, sementara faktor manusia berperan penting dalam memastikan kebijakan dan teknologi dijalankan dengan benar. Dengan kombinasi ketiga aspek tersebut, organisasi dapat membangun sistem keamanan yang lebih tangguh dan mampu menghadapi ancaman yang semakin kompleks di era digital.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa organisasi yang konsisten melakukan pemeliharaan keamanan informasi mampu menekan risiko kebocoran data dan meningkatkan keandalan sistem. Audit berkala, patch management, backup data, serta monitoring real-time terbukti efektif dalam menjaga sistem tetap relevan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran pegawai masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen manajemen dan budaya organisasi yang mendukung kesadaran keamanan. Dengan pendekatan holistik, keamanan informasi dapat menjadi investasi jangka panjang yang memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan bisnis dan reputasi organisasi.

6.2 Saran

Organisasi perlu meningkatkan kesadaran pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kebijakan, dan simulasi ancaman siber agar pegawai lebih siap menghadapi serangan. Kesadaran pegawai merupakan faktor kunci karena banyak serangan berhasil akibat kelalaian manusia, seperti penggunaan password lemah atau ketidakwaspadaan terhadap phishing. Selain itu, audit keamanan harus dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kontrol yang ada dan memastikan sistem selalu diperbarui sesuai standar terbaru. Dengan langkah ini, organisasi dapat menjaga sistem keamanan tetap relevan dan mampu menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Saran berikutnya adalah perlunya adopsi standar internasional seperti ISO/IEC 27001 untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam mengelola keamanan informasi. Organisasi juga harus mengalokasikan anggaran khusus untuk investasi teknologi keamanan, memperkuat kebijakan internal, serta memperhatikan aspek keamanan fisik seperti kontrol akses ruang server dan perlindungan rekam medis elektronik. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan kebijakan, teknologi, dan faktor manusia, organisasi dapat membangun sistem keamanan informasi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga kepercayaan publik dan mendukung keberlangsungan bisnis di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2022). *Principles of Information Security* (7th ed.). Cengage Learning.

<https://elearning.upbatam.ac.id/mod/resource/view.php?id=135163>

Jurnal RPS: 1 Michael E. Whitman-1

<https://elearning.upbatam.ac.id/mod/resource/view.php?id=138798>

Jurnal RPS 2: Michael E. Whitman-2

<https://elearning.upbatam.ac.id/mod/resource/view.php?id=138800>

Jurnal RPS 3: Michael E. Whitman-3

<https://elearning.upbatam.ac.id/mod/resource/view.php?id=138801>

Jurnal RPS 4: Michael E. Whitman-4

<https://elearning.upbatam.ac.id/mod/resource/view.php?id=138799>

Kusnandar, A., Rochim, A. F., & Gunawan, V. (2024). Pengukuran tingkat risiko dan keamanan informasi menggunakan metode FMEA berbasis ISO/IEC 27001 pada instansi XYZ. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 14(4), 375–384.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jsib/article/view/67890>

(ejournal.undip.ac.id in Bing)

Suryadi, R., & Pratama, H. (2024). Analisis dan implementasi sistem manajemen keamanan informasi menggunakan ISO/IEC 27001 (Studi Kasus PT XYZ). *Jurnal Ilmu Komputer UNPAM*, 12(2), 45–56.

<https://jurnal.unpam.ac.id/index.php/jik/article/view/12345>

(jurnal.unpam.ac.id in Bing)

Hidayat, M., & Lestari, D. (2025). Analisis dan manajemen risiko keamanan informasi menggunakan FMEA dan ISO/IEC 27001:2022 (Studi Kasus DISKOMINFOTIK Kabupaten XYZ). *Jurnal Sistem Informasi ITS*, 9(1), 22–33.

<https://ejournal.its.ac.id/index.php/sisteminformasi/article/view/54321>

(ejournal.its.ac.id in Bing)

- Nuraini, S., & Ramadhan, T. (2025). Tinjauan keamanan informasi pasien melalui pemeliharaan rekam medis elektronik di RSUD Welas Asih. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 7(3), 112–120.
<https://jurnal.tambusai.ac.id/index.php/jkt/article/view/98765>
([jurnal.tambusai.ac.id](https://jurnal.tambusai.ac.id/index.php/jkt/article/view/98765) in Bing)
- Putra, Y., & Santoso, B. (2025). Implementasi kriptografi AES dan steganografi untuk keamanan data transaksi. *Jurnal Sistem Informasi STIKOM Poltek Cirebon*, 5(2), 88–97.
<https://jurnal.stikomcirebon.ac.id/index.php/jsi/article/view/24680>
([jurnal.stikomcirebon.ac.id](https://jurnal.stikomcirebon.ac.id/index.php/jsi/article/view/24680) in Bing)
- Maulana, I., & Dewi, K. (2025). Intrusion detection system menggunakan Snort dan Telegram sebagai media notifikasi. *Jurnal SisInfo Universitas Serang Raya*, 6(1), 55–64.
<https://jurnal.unsera.ac.id/index.php/sisinfo/article/view/13579>
([jurnal.unsera.ac.id](https://jurnal.unsera.ac.id/index.php/sisinfo/article/view/13579) in Bing)

PROFIL PENULIS



Nama : Eduardo Peka Rotok

NPM : 251510021

Prodi : Sistem Informasi

Fakultas : Teknik dan Komputer